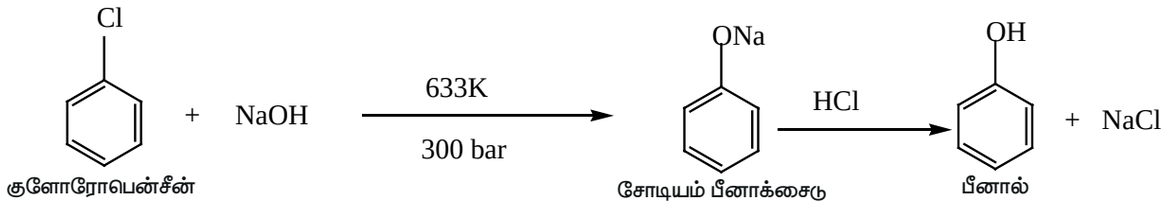
பீனால்களின் தயாரிப்பு முறைகள்

அ) ஹேலோ அரீனில் இருந்து (டவ் முறை)

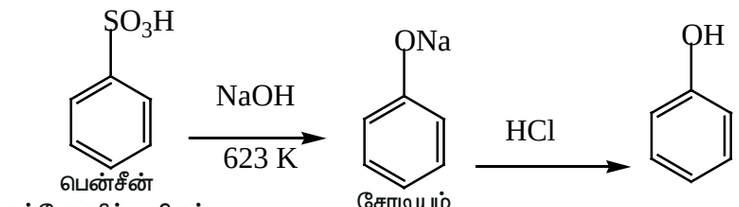
300 வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் 633K வெப்பநிலை கொண்ட மூடிய கலனில் வைத்து குளோரோ பென்சீனை 6–8% NaOH கொண்டு நீராற்பகுக்கும் போது முதலில் சோடியம் பீனாக்ஸைடு கிடைக்கிறது. இதனை நீர்த்த HCl கொண்டு வினைப்படுத்த பீனால் கிடைக்கிறது.



குளோரோபென்சீன் சோடியம் பீனாக்சைடு பீனால்

ஆ) பென்சீன் சல்போனிக் அமிலத்தில் இருந்து

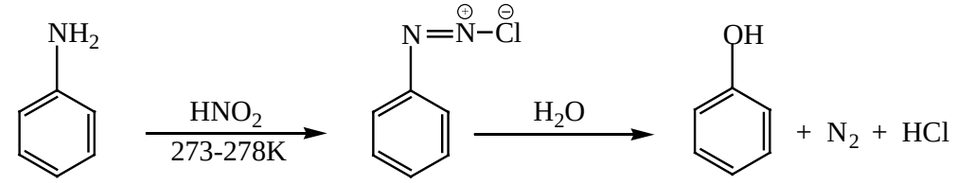
பென்சீனை ஒலியம் கொண்டு சல்போனேற்றம் செய்யும் போது பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம் கிடைக்கிறது. இதனை 623K வெப்பநிலையில் NaOH கொண்டு வெப்பப்படுத்தும் போது உருவாகும் சோடியம் பீனாக்ஸைடு சேர்மத்தை அமிலமாக்கலுக்கு உட்படுத்தும் போது பீனால் கிடைக்கிறது.



பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம் சோடியம் பீனாக்சைடு பீனால்

இ) அனிலீனில் இருந்து

அனிலீனை 273 – 278K வெப்பநிலையில் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் ($NaNO_2$+HCl) டயசோ ஆக்கலுக்கு உட்படுத்தும் போது முதலில் பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு கிடைக்கிறது. இதனை கனிம அமில முன்னிலையில் கூடான நீருடன் வினைப்படுத்தும் போது பீனால் கிடைக்கிறது.



அனிலீன் பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடு பீனால்

ஈ) கியூமினில் இருந்து

523K வெப்பநிலையில் H_3PO_4 வினையூக்கி முன்னிலையில் ஒரு மூடிய கலனில் பென்சீன் மற்றும் புரோப்பீன் கலந்த கலவையை வெப்பப்படுத்தும் போது கியூமின் (ஐசோரோப்பைல் பென்சீன்) கிடைக்கிறது. கியூமின் மற்றும் 5% நீரிய சோடியம் கார்பனேட் கரைசலுடன் காற்றை செலுத்தும் போது ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்ஸைடு கிடைகிறது. இதனை நீர்த்த அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது பீனால் மற்றும் அசிட்டோன் கிடைக்கிறது. அசிட்டோன் இவ்வினையில் முக்கிய துணை விளைபொருளாக கிடைக்கிறது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 133 18-01-2021 15:31:33